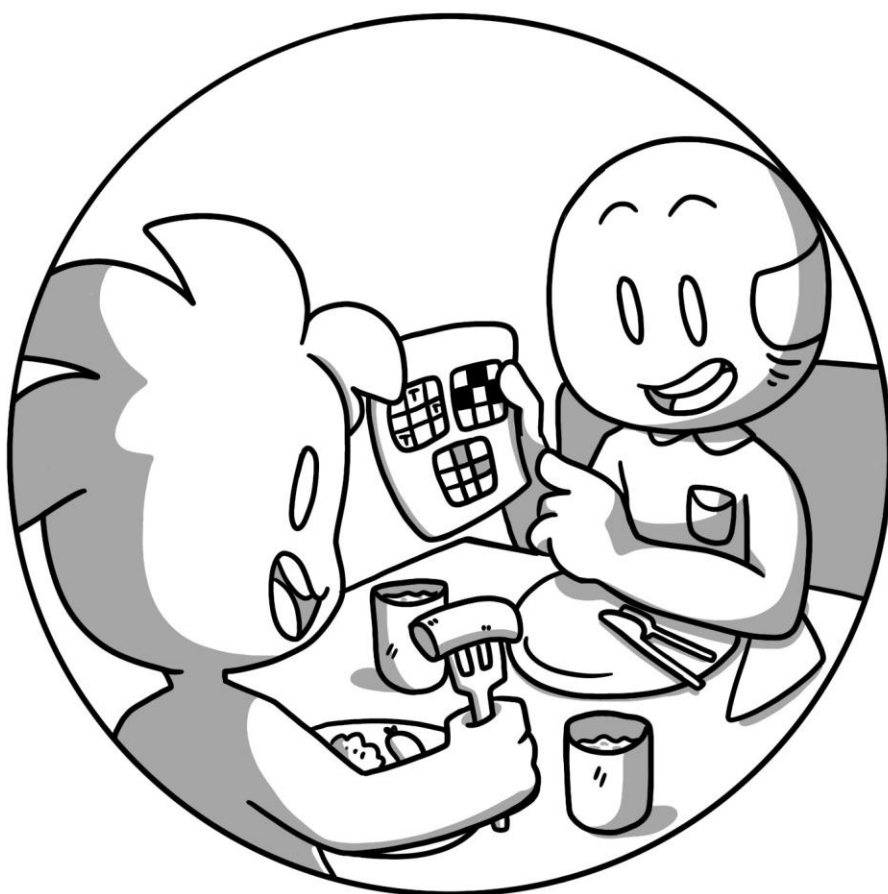


Pensiero Matematico



COMIXPLAIN

Questo fumetto è stato realizzato come parte del progetto di ricerca Comixplain, finanziato dall'Università di Scienze Applicate di St. Pölten (USTP) tramite l'Innovation Call 2022.

Squadra:

Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira
Hsiang-Yun Wu
Christina Stoiber
Magdalena Boucher
Alena Boucher

Contatto:

victor.oliveira@ustp.at

Illustrazioni:

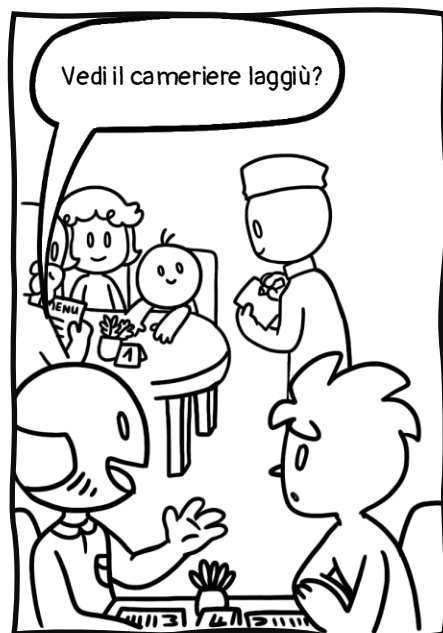
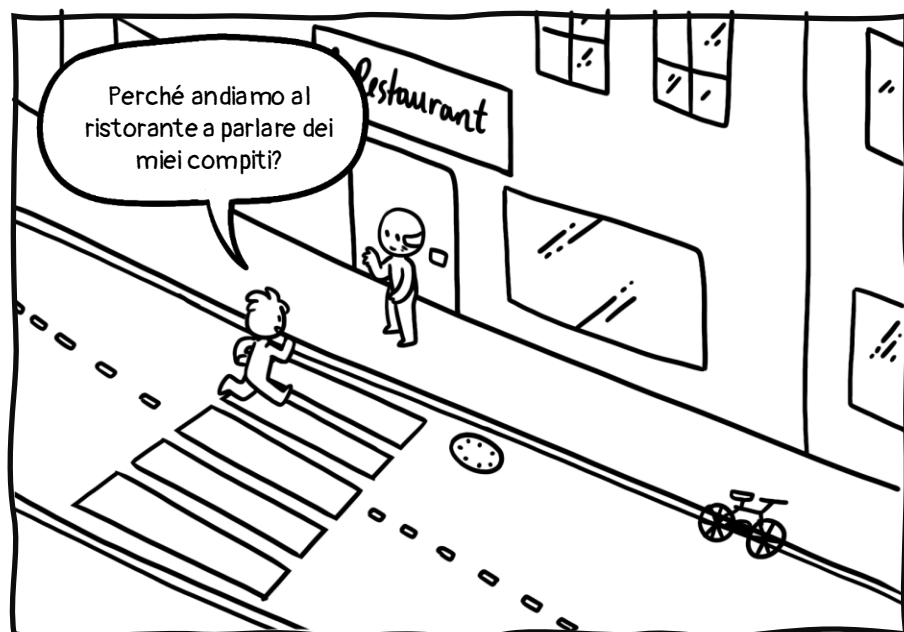
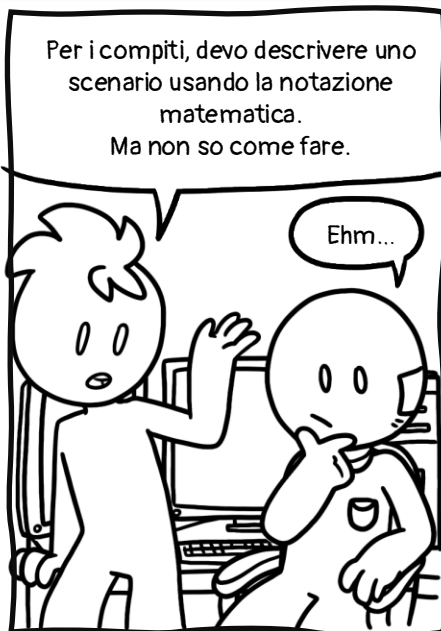
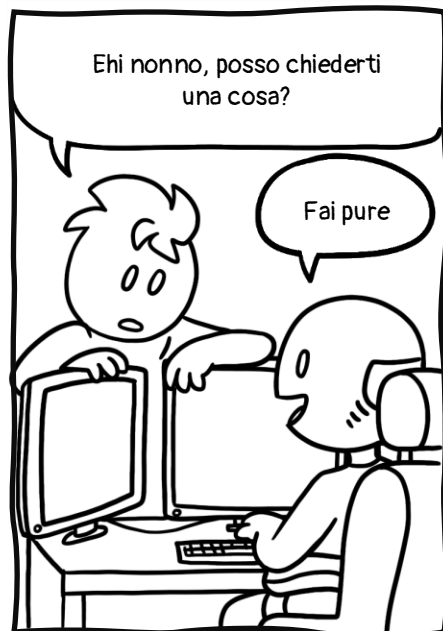
Magdalena Boucher & Alena Boucher



University of
Applied Sciences
St. Pölten
EUDRES²



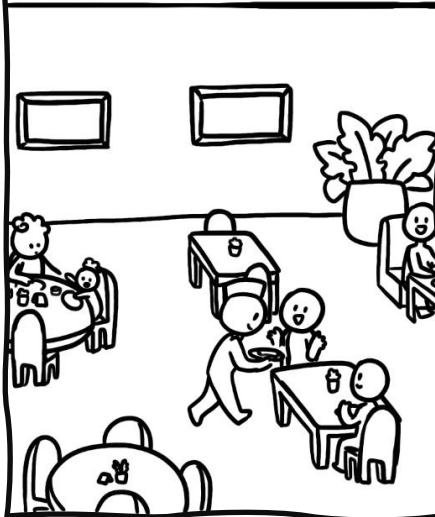
Pensiero Matematico © 2025 by Comixplain Team
(Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina
Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Boucher) with
illustrations by Magdalena Boucher and Alena Boucher,
University of Applied Sciences St. Pölten (USTP), licensed
under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Il cameriere prende l'ordine dal tavolo...



... E continua a lavorare, finché...



E' pronta l'ordinazione del Tavolo 8



Ora, il cameriere deve servire ogni cliente. Di solito chiede chi ha ordinato cosa.



A lei, signora.



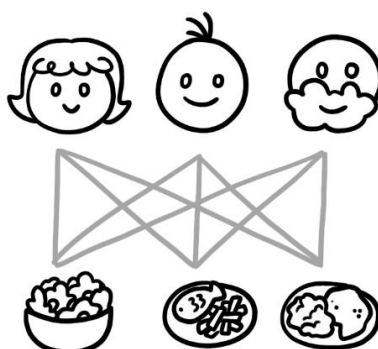
Per l'ultimo pasto, non deve chiedere, perché c'è solo un alimento e un cliente rimasto.



Ora, potremmo usare questo scenario di **portare il pasto giusto al cliente giusto** e cercare di trovare un approccio matematico a quel "problema".



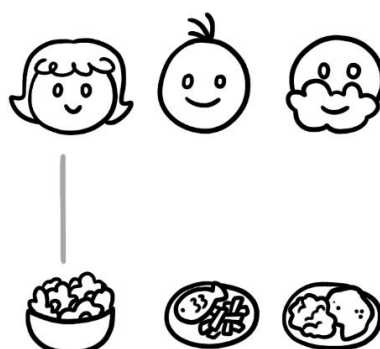
Abbiamo tre clienti e tre pasti.



Ciò significa che ci sono nove possibili combinazioni.



Cosa succede una volta trovata una corrispondenza?



Quante possibilità sono rimaste?

MOM KID DAD

Pertanto, non appena viene trovata una corrispondenza, il problema diventa più facile: sono rimaste solo quattro possibilità.

Possiamo anche descrivere questo problema del pasto del cliente con una notazione matematica. Questo processo di trasformazione è chiamato "astrazione".

Attraverso l'astrazione, il problema viene descritto in modo tale da poter essere facilmente – matematicamente – applicato ad altri casi. Ad esempio, la madre, che riceve l'insalata, può essere astratta nel modo seguente:

MOM wants her food

Il cibo per la madre deve essere messo tra parentesi. Prende l'insalata, quindi abbreviamola con una "i".

Food goes here

$M(i)$ è la nostra notazione matematica per la frase "L'insalata è data alla madre".

Lo stesso può essere fatto anche con le altre relazioni cliente-pasto:

$M(i)$ significa "L'insalata viene data alla madre".

$K(p)$ significa "Il pesce è dato al bambino".

$D(m)$ significa "La milanese è data al padre".

Se l'insalata è l'alimento giusto per la madre, allora possiamo dire:

$M(i)=true$

Questo descrive un fatto matematico.

I matematici vogliono scrivere il minor numero possibile di lettere. Pertanto, tecnicamente, invece di

$M(i)=true$

Potremmo scrivere

$m=true$

O $x=true$. O $a=vero$.
Qualsiasi cosa, davvero;
Puoi anche usare un'emoji.
È solo una variabile che rappresenta un valore.

Possiamo descrivere tutto ciò che il cameriere sa all'inizio in modo matematico.

Se ogni cliente può ottenere un pasto, la madre può ottenere:

insalata pesce milanese

In una notazione matematica, questo sarebbe simile al seguente:

$i \vee p \vee m$

↑ Questo è il "simbolo matematico" a OR ("O")

Dopo aver consegnato due pasti corretti, sa che suo padre non può prendere l'insalata o il pesce, poiché quanto segue è già sul tavolo:

Ciò significa che il padre NON riceve l'insalata E NON riceve il pesce, per cui resta solo la milanese:

questo è il "simbolo matematico" per NO ("NON")

↑ $\neg i \wedge \neg p = m$

↑ e questo significa AND ("E")

Come cameriere, posso valutare le mie prestazioni anche matematicamente. Per fare questo, dovrei controllare quante persone hanno ricevuto correttamente il loro cibo.



Possiamo farlo con una sorta di "gioco di abbinamento". Questa tabella mostra tutte le possibili combinazioni di cliente e cibo:

	M	K	D
i			
p			
m			

... e abbiamo tre tag  da mettere in una cella.

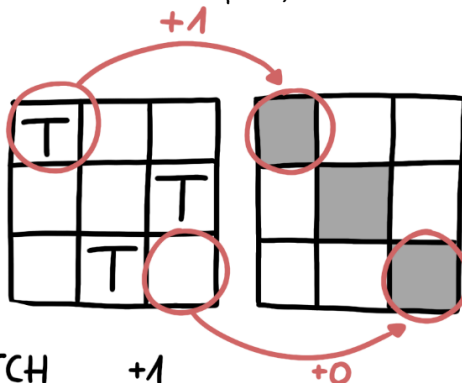
Ognuno dei tag può apparire solo in una riga e una colonna, poiché ogni cliente può ottenere solo uno dei tre pasti.



In diversi casi, ci possono essere alcune limitazioni, i cosiddetti vincoli. Ad esempio, un bambino non può bere alcolici. In questo caso, una delle celle verrebbe "bloccata".



Per ogni pasto e cliente, controlliamo che il posizionamento della  corrisponda alla condizione preliminare. Se ciò accade, abbiamo un punto, altrimenti non segniamo. E se otteniamo i 3 punti, vinciamo!



💡 IF MATCH +1
IF NO MATCH +0

Potrebbero esserci molte soluzioni al nostro "problema", ma solo una è corretta. La soluzione corretta sarebbe la preconditione, e dobbiamo valutare come la nostra intuizione si inserisce in quella preconditione.

Tags						
	+	+	+	+	+	+
Precondizione						
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Valutazione						
	3	1	1	0	1	0

Ehi, sono pieno... E sono comunque riuscito a finire i compiti!

Questo significa che  (compiti) = true?



Fonti:

Ben-Ari, M. (2012). Mathematical logic for computer science. Springer Science & Business Media.

Devlin, K. J. (2012). Introduction to mathematical thinking (Vol. 331). Palo Alto, CA: Keith Devlin.

Come citare questo documento:

Wu, H.-Y., Boucher, A., Boucher, M., Stoiber, C., & De-Jesus-Oliveira, V.-A. (2025). *Pensiero Matematico*. University of Applied Sciences St. Pölten (USTP). <https://www.comixplain.cc>

Questo fumetto è stato adattato da:

Pensiero Matematico © 2024 by Comixplain Team: Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Ertl, with illustrations by Magdalena Boucher and Alena Ertl, all employed by Sankt Pölten University of Applied Sciences is licensed under CC BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>